

Theoretische Informatik Abgabe 6 David Riemer Relevante Aufgaben

Aufgabe 1 a)

Die Definition von R_L aus den Folien ist

$$u R_L v \text{ gdw. } \forall w \in \Sigma^*: uw \in L \Leftrightarrow vw \in L$$

Der Satz sagt aus, dass eine Sprache L ist genau dann regulär, wenn der Index der Nerode-Relation R_L endlich ist. R_A haben wir auf Σ^* definiert als:

$$u R_A v \Leftrightarrow \delta^*(q_0, u) = \delta^*(q_0, v)$$

Zu zeigen ist $R_A \subseteq R_L$:

Für 2 $u, v \in R_A$ gilt also die obere Definition.

Sein w aus Σ^* beliebig.

$$uw \in L \Leftrightarrow \delta^*(q_0, uw) \in F$$

Da $L(A) = L$ ist.

$$\delta^*(q_0, uw) \Leftrightarrow \delta^*(\delta^*(q_0, u), w)$$

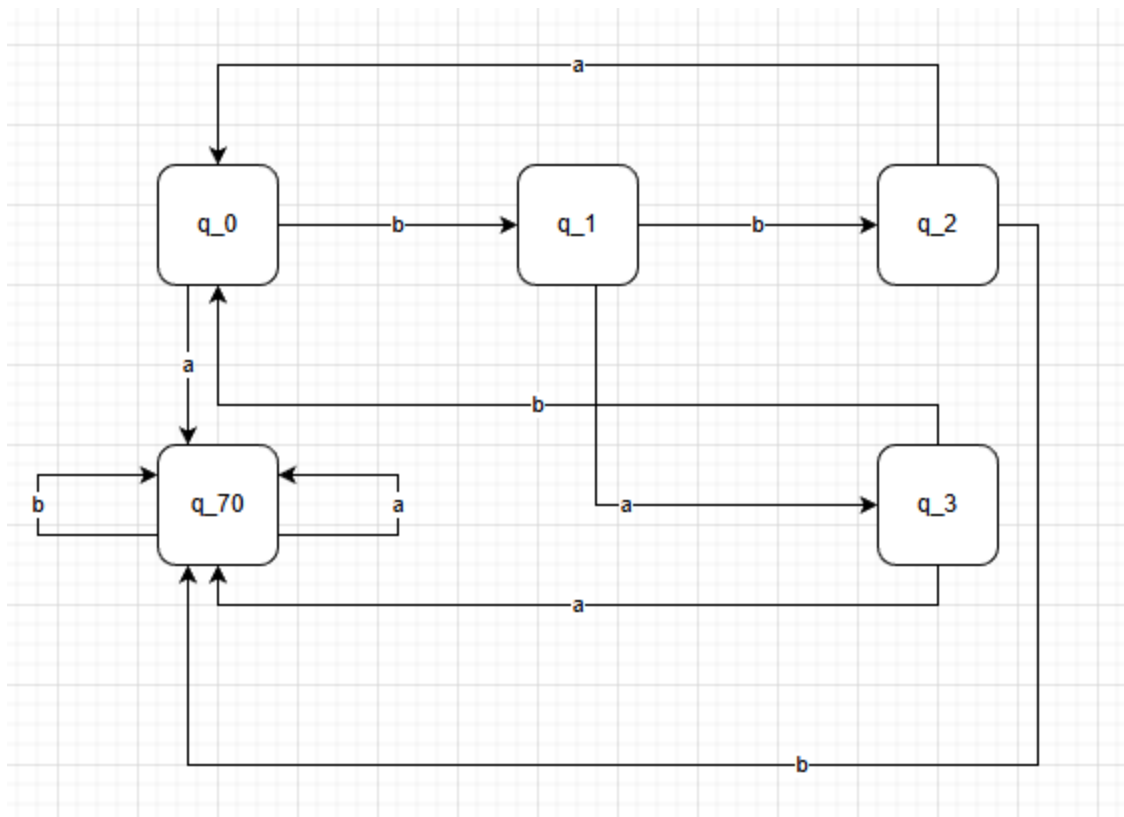
Laut der Definition von R_A gilt

$$\begin{aligned} \delta^*(\delta^*(q_0, u), w) &\Leftrightarrow \delta^*(\delta^*(q_0, v), w) \\ &= \delta^*(q_0, vw) \in F \\ &\Leftrightarrow vw \in L \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 2 c)

Die Sprache aus der Aufgabe sagt aus, dass alle Wörter über a, b gemeint sind, welche sich aus beliebig vielen Blöcken von bba und bab zusammensetzen.

Der minimale Automat der Sprache sieht folgendermaßen aus:



Wir haben 5 Zustände, welche den Äquivalenzklassen:

1. Des leeren Wortes (oder dem Anfang eines neuen 3er blocks) entspricht.
2. Einem b
3. Der folge eines a auf das b eines ersten blocks
4. Der Folge eines b auf das erste b eines solchen 3er blocks
5. Des Zustandes welcher als erstes in einem 3erblock vorkommt, wenn nach einem ba ein a kommt und wenn nach einem bb noch ein b kommt